

Problemas: Balanza magnética

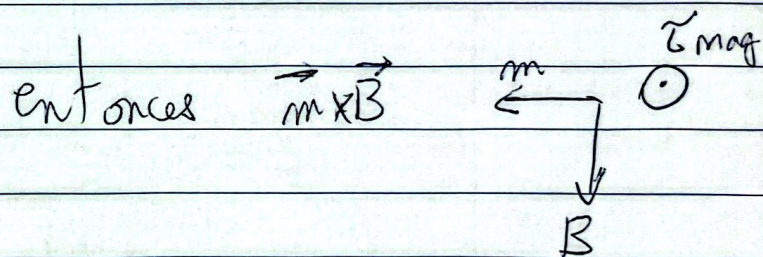
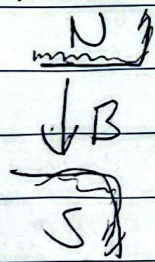
Para un dipolo magnético $\vec{m}$ en un $\vec{B}$, el torque es

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B} = mB \sin \theta$$

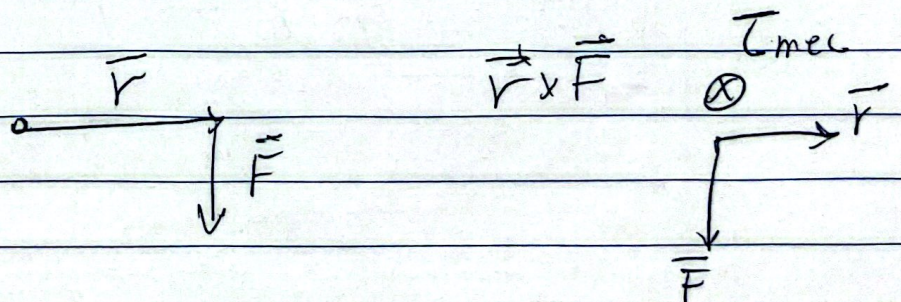
donde para una espira

$$\vec{m} = IA \hat{A} \quad \hat{A} \leftarrow \text{diagram of a coil with current into the page}$$

El campo $\vec{B}$ va de N a S.



Por otro lado, el torque mecánico generado por la masa.



Como hay equilibrio, son iguales

$$\vec{m} \times \vec{B} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$m B = l \cdot m^* g, \quad m^*: \text{masa}$$

$$B = \frac{l m^* g}{m}$$

$$l = 0,3 \text{ m}$$

$$m^* = 6 \times 10^{-2} \text{ g} = 6 \times 10^{-5} \text{ kg}$$

$$m = N I A$$

$$= (200) (22 \times 10^{-3} \text{ A}) (1 \text{ cm}^2)$$

Entonces

!

$$B = (0,3 \text{ m}) (6 \times 10^{-5} \text{ kg}) (9,8 \text{ m/s}^2)$$

$$(200) (22 \times 10^{-3} \text{ A}) (1 \times 10^{-4} \text{ m}^2)$$

$$\boxed{B = 0,4 \text{ T}}$$